MAT/MATH 215, Final Sınavı (Final Exam), Group I, 14.01.2022, 09:30-11:30

İsim ve Soyisim (Name and Surname) : _____

Öğrenci No(Student ID number): _____

Bölüm (Department) : _____

* Bu sınavda kitap ve not kullanılamaz. *(This is a closed book and closed notes exam.)*
* Hesap makinası, konuşmak ve soru sormak yasaktır. *(No calculators, no talking and no questions.)*
*Bu çoktan seçmeli bir sınavdır. Verilen tabloda her soru için **sadece bir doğru şıkkı** işaretleyiniz. *(This is a multiple choice exam. In the table below, please fill in the **just one circle** corresponding to the correct answer in each question.)*
*Sınav notu hesaplanırken sadece ön sayfadaki cevaplar dikkate alınacaktır. *(Only the answers on the front page will be considered when calculating exam grade.)*

Questions (Group **I**)	Answers
1 **(10)**	(A) B C D E
2 **(8)**	A B C D (E)
3 **(10)**	A (B) C D E
4 **(8)**	A B (C) D E
5 **(14)**	A B C D (E)
6 **(8)**	A B C (D) E
7 **(8)**	A (B) C D E
8 **(10)**	(A) B C D E
9 **(12)**	A B (C) D E
10 **(12)**	A B C (D) E
Total	

Questions- Group I

1 (10). Aşağıda verilen Riccati denkleminin bir özel çözümü $y_1 = \frac{1}{t}$ olduğuna göre bu denklemin $y(1) = 0$ koşulunu sağlayan çözümünü bulunuz.
(Find the solution of the given initial value problem for Riccati equation with $y(1) = 0$ *given that* $y_1 = \frac{1}{t}$ *is a solution.)*

$$y' - y^2 + \frac{1}{t}y + \frac{1}{t^2} = 0$$

a) $y = \frac{-2t}{1+t^2} + \frac{1}{t}$ b) $y = \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1}{t}$ c) $y = \frac{-3t}{2+t^2} + \frac{1}{t}$

d) $y = \frac{-t}{1+t^2} + \frac{1}{2t}$ e) $y = -t + \frac{1}{t}$

2 (8). Aşağıdaki diferansiyel denklemin çözüm ailesini bulunuz.
(Find the family of solutions of the following diferential equation.)

$$xdy - ydx = x^2y^2dx$$

a) $xy + \frac{x}{2} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ b) $\frac{x}{y} + \frac{y^3}{3} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

c) $\frac{y}{x} + \frac{xy}{2} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$ d) $x^2 + y^2 = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

e) $\frac{x}{y} + \frac{x^3}{3} = C; \quad x = 0; \quad y = 0$

3 (10). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin çözümününün $x = 1$ noktasındaki değerini bulunuz.
(Find the value of the solution at $x = 1$ of the following initial value problem.)

$$\begin{cases} (x^3 + 1)\frac{dy}{dx} + 9x^2y = 1, \\ \qquad y(0) = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

a) $y(1) = \frac{1}{4}$ b) $y(1) = \frac{15}{56}$ c) $y(1) = \frac{2}{7}$ d) $y(1) = \frac{17}{56}$ e) $y(1) = \frac{9}{28}$

4 (8).Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin $\lambda = 4$ özdeğerine karşılık gelen bir çözümünü bulunuz.
(Which one is a solution corresponding to the eigenvalue $\lambda = 4$ of the following system of differential equations.)

$$\begin{cases} x' = 2x \\ y' = -x + 4y \\ z' = -3x + 6y + 2z \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} e^{4t}$ b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} e^{4t}$ c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} e^{4t}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} e^{4t}$ e) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} e^{4t}$

5 (14). $f(t)$ fonksiyonu için $\mathcal{L}[f] = \frac{5}{s}$ ve $\mathcal{L}$ Laplace dönüşümü olsun. Aşağıdaki denklemin $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$ başlangıç koşullarını sağlayan çözümünü bulunuz.
(Let $f(t)$ is the function such that $\mathcal{L}[f] = \frac{5}{s}$ and $\mathcal{L}$ is Laplace transformation. Find the solution of the following equation satisfying the initial conditions $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.)

$$y'' + 2y' + 10y = f(t)$$

a) $\frac{1}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{5}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{-1}{2}$ b) $\frac{3}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{1}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{1}{2}$

c) $\frac{1}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{7}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{1}{2}$ d) $\frac{1}{2}e^{-t}\cos(3t) + \frac{5}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{3}{2}$

e) $\frac{-1}{2}e^{-t}\cos(3t) - \frac{1}{6}e^{-t}\sin(3t) + \frac{1}{2}$

6 (8). Belirsiz katsayılar metodunu kullanarak aşağıda verilen diferansiyel denklemin $y_p(x)$ bir özel çözümünü $x = \pi/8$ noktasında bulunuz.
(Let $y_p(x)$ be a particular solution of the following differential equation obtained from the method of undetermined coefficients. Calculate $y_p(\pi/8)$.)

$$y'' - 4y' + 4y = \sin(2x)$$

a) $\sqrt{5}/16$ b) $\sqrt{3}/16$ c) $-\sqrt{2}/10$ d) $\sqrt{2}/16$ e) $\sqrt{2}/10$

7 (8). $x = 0$ noktasında reguler tekil noktaya sahip aşağıdaki diferansiyel denklemin büyük köküne karşılık gelen seri çözümünü bulunuz. **Katsayıları hesaplamayınız.**
(Find the series solution $y(x)$ corresponding to the larger root of the indicial equation at the regular singular point $x = 0$ for the following differential equation. ***Do not calculate the coefficients.*** *)*

$$2xy'' + (x^2 + 1)y' + y\ln(1 - x) = 0$$

a) $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ b) $y(x) = x^{\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ c) $y(x) = x^{\frac{1}{3}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

d) $y(x) = x^{\frac{3}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ d) $y(x) = x^{-\frac{1}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$

8 (10). İkinci mertebeden bir lineer denklem için başlangıç değer problemine $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ Laplace dönüşümü uygulanarak

$$Y(s) = \frac{e^{-s}}{s(s-1)^2}$$

eşitliği elde edilmiştir. Bu başlanğıç değer probleminin çözümünün $x = 2$ de değerini bulunuz.
(By applying the Laplace transformation $\mathcal{L}[y(x)] = Y(s)$ to the initial value problem for a second order linear equation transforms to the above function. Find the value of the solution of the initial value problem at $x = 2$.)

a) $y(2) = 1$ b) $y(2) = 3$ c) $y(2) = \frac{1}{2}$ d) $y(2) = 2$ e) $y(2) = \frac{1}{3}$

9 (12). Aşağıdaki başlangıç değer probleminin $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ seri çözümünün a_3 katsayısını bulunuz.
(Find the coefficient a_3 of series solution $y = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ of the following initial value problem.)

$$\begin{cases} (x+1)y'' - y = 0, \\ y(0) = 0, \quad y'(0) = 1. \end{cases}$$

a)1/2 b)1/3 c) 1/6 d)1 e)2

10 (12). Aşağıda verilen diferansiyel denklem sisteminin temel çözümlerini bulunuz.
(Find the fundamental solutions of the following system of differential equations.)

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - y \\ y' = x + \frac{1}{2}y \end{cases}$$

a) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} -\sin 2t \\ \cos t \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{-t/2} \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{-t/2} \begin{bmatrix} \sin t \\ \cos t \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^{t/2} \begin{bmatrix} \sin t \\ -\cos t \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_2(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = e^t \begin{bmatrix} -\sin t \\ -\cos t \end{bmatrix}$